

LOKOMOTOR SİSTEM EKLEMLER

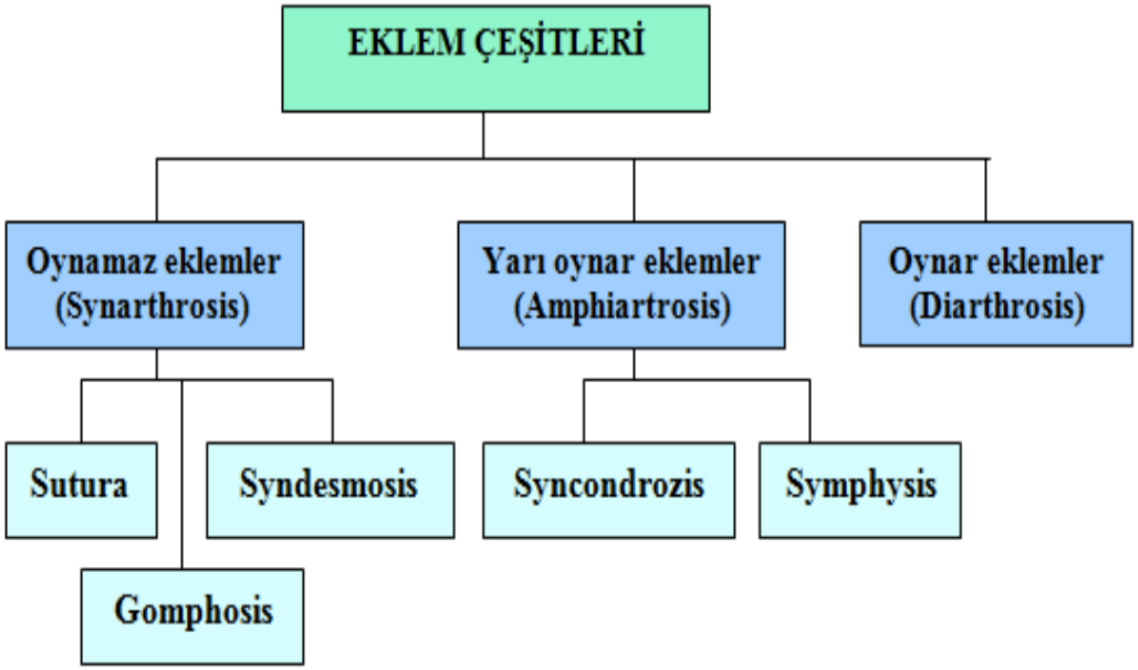
EKLEMLER

İskelet sistemini meydana getiren en az iki veya daha fazla kemiği birleştiren anatomik yapıya, eklem (articulatio- art.) denir.

Eklemleri inceleyen bilim dalına, arthrologia (artroloji) denir.

Eklem Çeşitleri

- Eklemleri hareket yeteneğine göre üç gruba ayırabiliriz.



Oynamaz Eklemler (Synarthrosis, Sinartroz)

- Eklem yüzleri arasında boşluk yoktur.
- Eklemi oluşturan kemikler birbirlerine fibröz bir doku aracılığıyla bağlanmıştır.
- Bu yüzden bu eklem grubuna, fibröz eklemler de denir.
- Bu tip eklemlerde hareket gözlenmez.

Oynamaz eklemlerin yapısal özelliği bakımından üç alt grubu vardır:

- **Syndesmosis (sindesmozis) :**Bu eklem tipinde kemikler birbirine fibröz bağlar aracılığıyla bağlanmıştır. Tibia ve fibulanın alt uçta, birbiriyle yaptığı eklemi buna örnek verebiliriz. (Bakınız resim 6.1.a)

- **Sutura:** Kemiklerin birbirleriyle yaptığı *dikiş tarzı* eklemleşmedir. *Yalnız kafatasında görülen* eklemlerdir. Kemiklerin ekleme katılan kenarları arasındaki fibröz doku (bağ doku) zamanla kaybolur. (Bakınız resim 6.1.b)

- **Gomphosis (gomfozis) :**Eklem yüzlerinden biri oyuk, diğeri bu oyuğa giren koni şeklindedir. Mandibula ve maksillada diş çukurları (alveoli dentales) ile dişler arasında görülen özel bir fibröz eklem tipidir. (Bakınız resim 6.1.d)



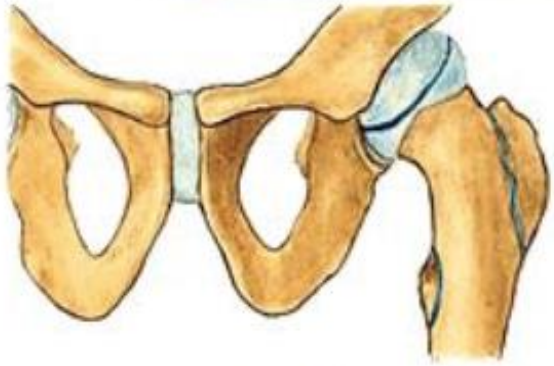
a) syndesmosis



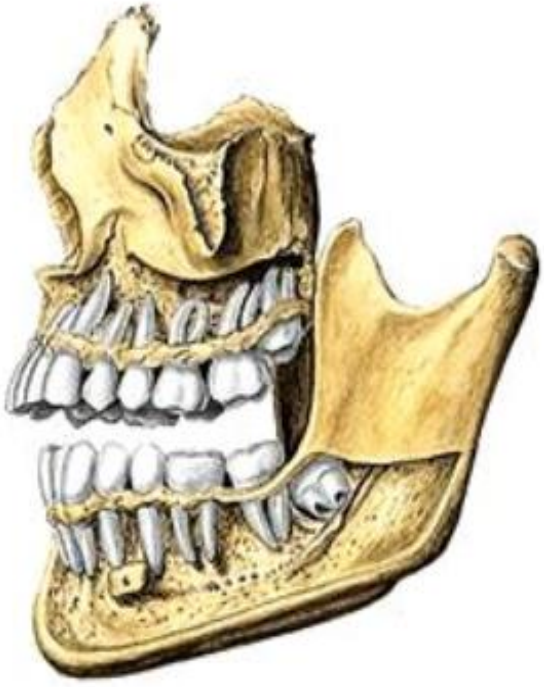


b) sutura





c) symphysis



d) gomphosis

Yarı Oynar Eklemler (Amphiartrosis, Amfiartroz)

- Ekleme katılan kemik yüzleri arasında boşluk yoktur.
- Eklem yüzleri arasında *hyalin kıkırdak veya fibrökartilaginöz doku* bulunur.
- Bundan dolayı ***kartilaginöz eklemler*** de denir. Bu eklemlerin hareket yetenekleri kısıtlıdır.
- iki alt grubu vardır:

➢**Syncondrozis (Sinkondrozis) :** Kemikler arasında hyalin kıkırdak bulunur.

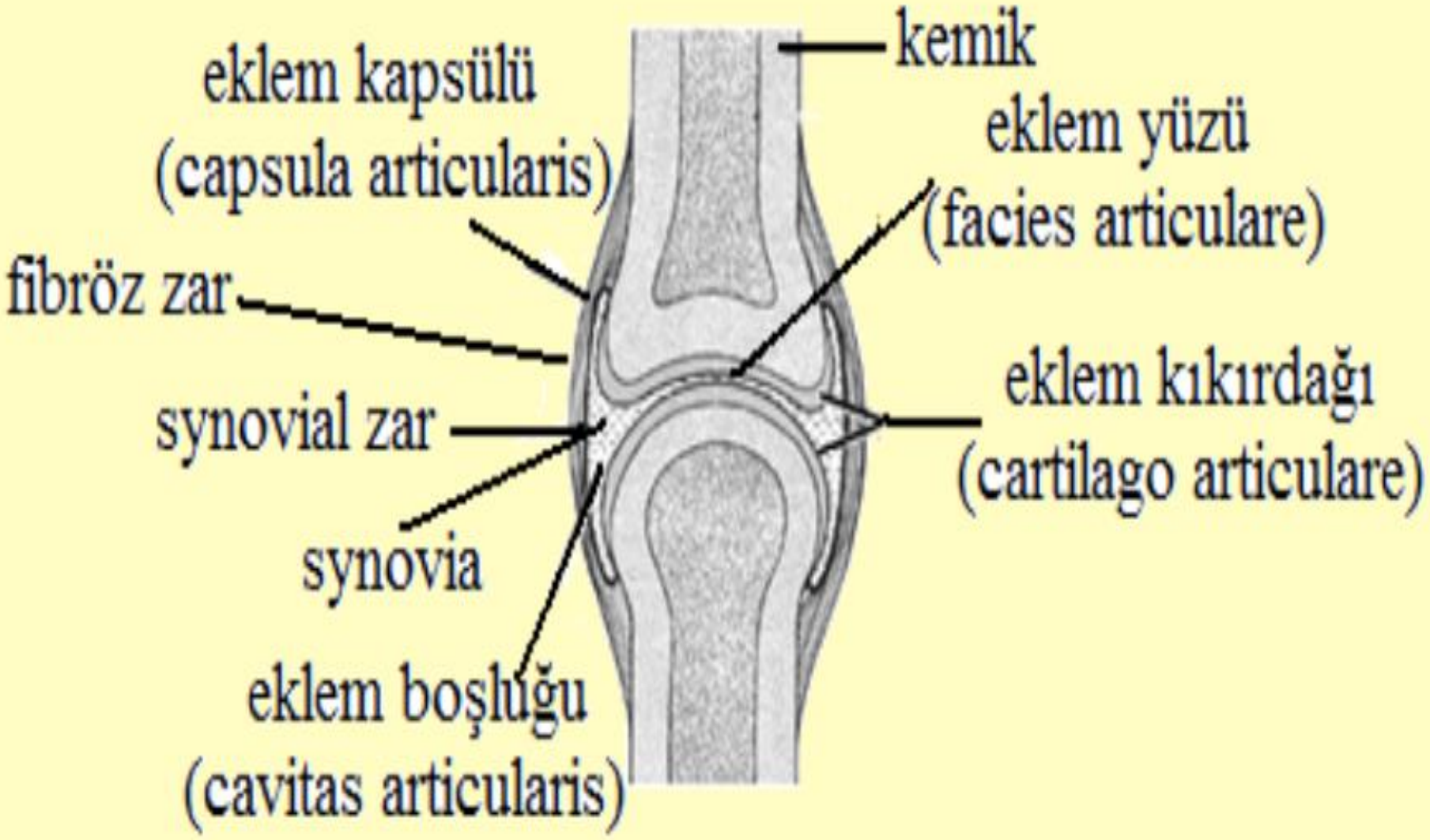
- Örneğin: Kostalar ile sternum arasındaki eklem.

➢**Symphysis (Simfizis) :**Eklem yüzleri arasında fibröz kıkırdaktan yapılı, yassı ve geniş bir discus (disk) bulunur. Kemikler sıkıca birbirine bağlanmıştır.

- Omurlar arası eklemler ve iki pubis kemiği arasındaki symphysis pubisi örnek verebiliriz. (Bakınız Resim 6.1.c)

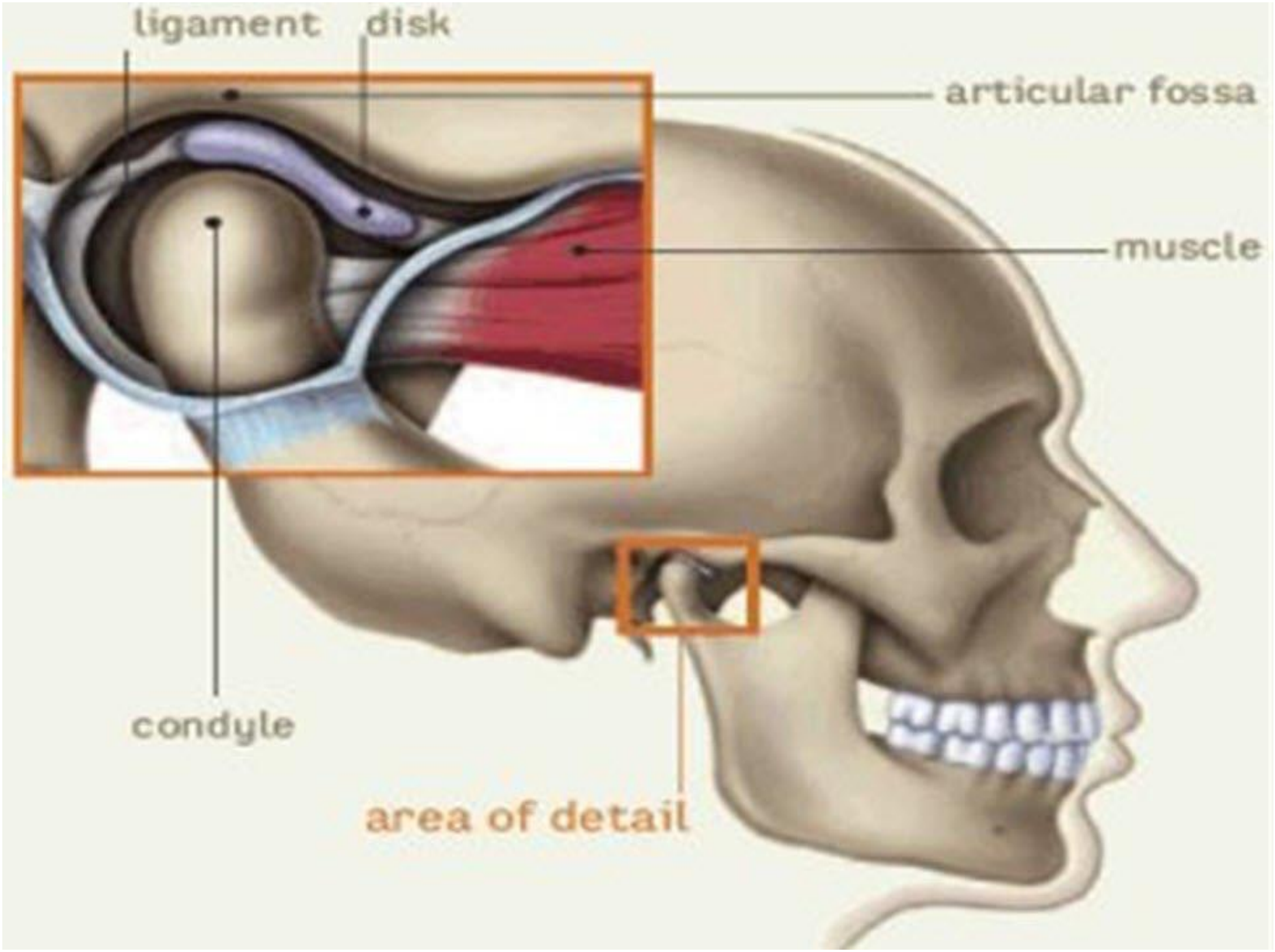
Oynar Eklemler (Diarthrosis)

- Oynar eklemi oluşturan kemik yüzleri arasında *boşluk ve bu boşlukta* ***synovia*** denen sıvı vardır.
- Bundan dolayı bu eklemlere, ***synovial eklemler*** de denir.
- Synovial eklemler vücuttaki eklemlerin büyük bir bölümünü oluşturan ve fonksiyonel olarak tam hareketli eklemlerdir.


kemik
eklem kapsülü
(capsula articularis)
eklem yüzü
(facies articulare)
fibröz zar
synovial zar
eklem kıkırdağı
(cartilago articulare)
synovia
eklem boşluğu
(cavitas articularis)

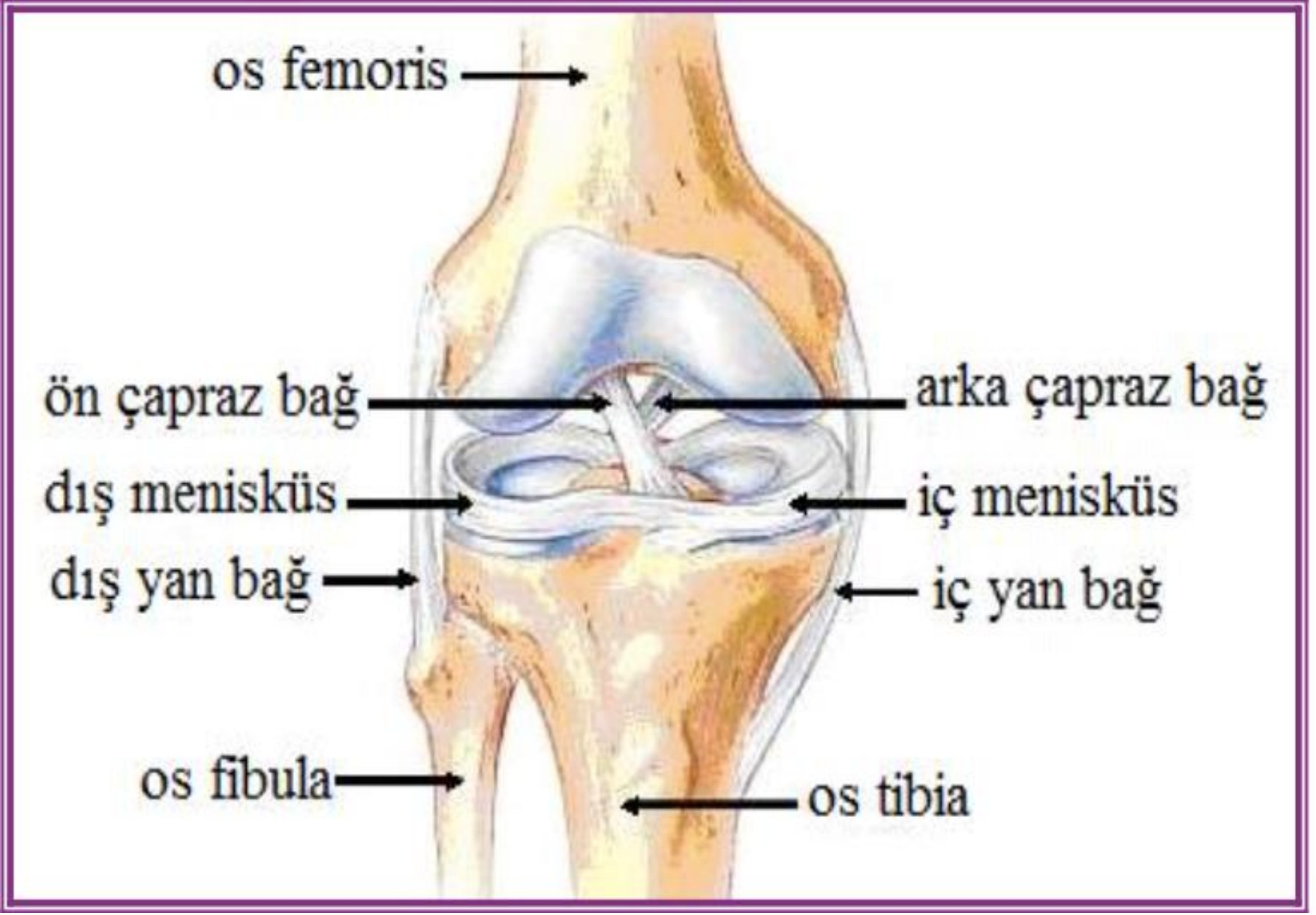
Oynar Eklemin Yapısı

- Oynar eklemde bulunan yapılar şunlardır:
- ***Eklem Yüzü (Facies articularis):*** Genellikle eklemi oluşturan kemiklerin eklem yüzleri birbirine uyacak şekildedir.
- Örneğin: Bir eklem yüzü konveks (dış bükey) ise diğeri onu içine alacak şekilde konkavdır. (iç bükey, çukur)
- Eklem yüzlerinde uyumsuzluk olduğunda, uyumu sağlayacak bazı yapılar devreye girer. Bunlar:
- **Discus articularis:** Eklem boşluğunu ikiye ayıran, yuvarlak şekilli fibro- kartilaginöz oluşumlardır. Dış yüzleri eklem kapsülüne yapışıktır. Pozisyon ve yer değiştirme özellikleri sayesinde eklem yüzlerinin uyumunu sağlar ve çeşitli hareketlerin yapılmasına zemin hazırlar. Alt çene eklemini örnek verebiliriz.


ligament
disk
articular fossa
muscle
condyle
area of detail

Oynar Eklemin Yapısı-2

- **Meniscus articularis:** Eklem içinde bulunan hilal şeklinde yapılardır.
- Eklem kapsülüne yapışan dış kısmı kalın, iç kısmı incedir.
- Hareket esnasında yer ve şekillerini bir miktar değiştirebilir.
- Diz eklemindeki iki adet menisküsü örnek verebiliriz. (Bakınız Resim 6.2)


os femoris
ön çapraz bağ
arka çapraz bağ
dış menisküs
iç menisküs
dış yan bağ
iç yan bağ
os fibula
os tibia

Oynar Eklemin Yapısı-3

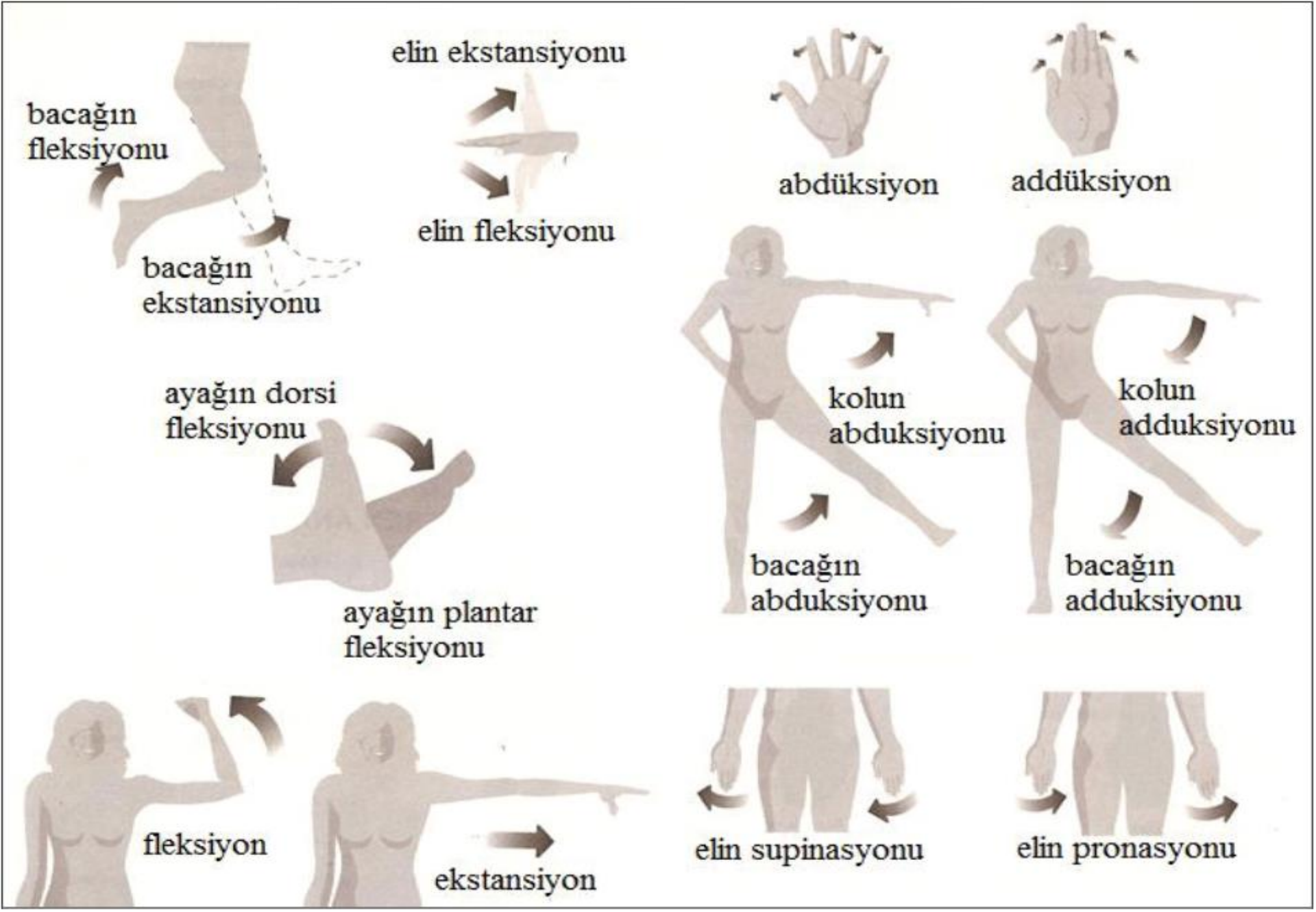
- ***Eklem Kıkırdağı (Cartilago articularis) :*** Eklem yüzleri, 2-5 mm kalınlığında hyalin kıkırdakla kaplıdır.
- Hyalin kıkırdak, ekleme uygulanan kuvvetin şiddetine göre incelerek yüzeyi genişletir ve kuvvetin etkisini azaltarak eklemi korur.
- Kuvvet kesilince, eski haline döner.
- Eklem kıkırdağında sinir ve damar bulunmaz, synovia sıvısından beslenir.
- ***Eklem Kapsülü (Capsula articularis) :*** Eklem yüzünü içine alacak şekilde, eklem boşluğunu çevreleyen iki tabakalı örtüdür.
- Kapsülün dış yüzü fibröz zar (membrana fibrosa) ile kaplıdır. İç yüzde ise synovial zar (membrana synoviale) bulunur.
- Synovial membran: Eklem yüzlerini kayganlaştıran, eklem kıkırdağını besleyen synoviayı salgılar. Gereğinde resorbe eder. (geri emilim) Synovia yumurta akına benzer kıvam, renk ve akışkanlıktadır. Yaklaşık 0,5 ml dir.

Oynar Eklemin Yapısı-4

- Eklem kapsülü; ekleme katılan kemikleri birbirine bağlayarak dış ortama kapalı eklem boşluğu oluşturur, eklemi dış etkilerden korur ve gereksiz, riskli hareketleri sınırlar.
- ***Eklem Boşluğu (Cavitas articularis):*** Eklem yüzleri arasında kalan, eklem aralığının kapsül ile dıĢtan çepeçevre kapatılması ile oluşur.
- Boşlukta synovia denen eklem sıvısı vardır.
- ***Eklem Bağları (Ligamenta articularis):*** Kemikleri birbirine bağlayan, kapsülü destekleyen fibröz yapılardır.
- Eklemi korur, destekler.
- Oynar eklemlerin iç ve dış bağları vardır. Eklemin aşırı gerilmelerinde bağlarda yırtılmalar olabilir.

Oynar Eklem Hareketleri-5

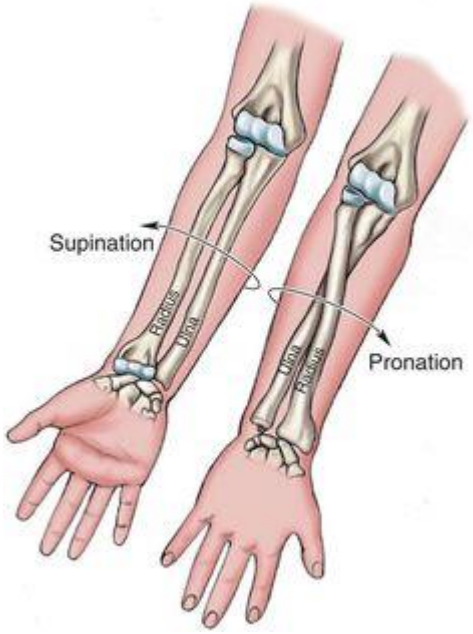
- Oynar eklemlerin hareketleri kayma ve açısal hareketler olarak sınıflandırılır.
- ***Kayma Hareketi:*** Eklem yüzleri birbirleri üzerinde kayarak hareket eder.
- Carpiler ve tarsiler arasındaki eklemlerde bu hareket görülür.
- ***Açısal Hareketler:*** Eklemler bu hareketleri üç eksen etrafında yapabilir.
- Transversal eksende fleksiyon ve ekstansiyon hareketleri,
- Sagittal eksende abduksiyon ve adduksiyon hareketleri,
- Vertikal (dikey) eksende rotasyon hareketleri yapılabilir. (Bakınız şekil 6.2).


bacağın fleksiyonu
bacağın ekstansiyonu
elin ekstansiyonu
elin fleksiyonu
abdüksiyon
addüksiyon
kolun abduksiyonu
bacağın abduksiyonu
kolun adduksiyonu
bacağın adduksiyonu
ayağın dorsi fleksiyonu
ayağın plantar fleksiyonu
fleksiyon
ekstansiyon
elin supinasyonu
elin pronasyonu

Oynar Eklem Hareketleri-6

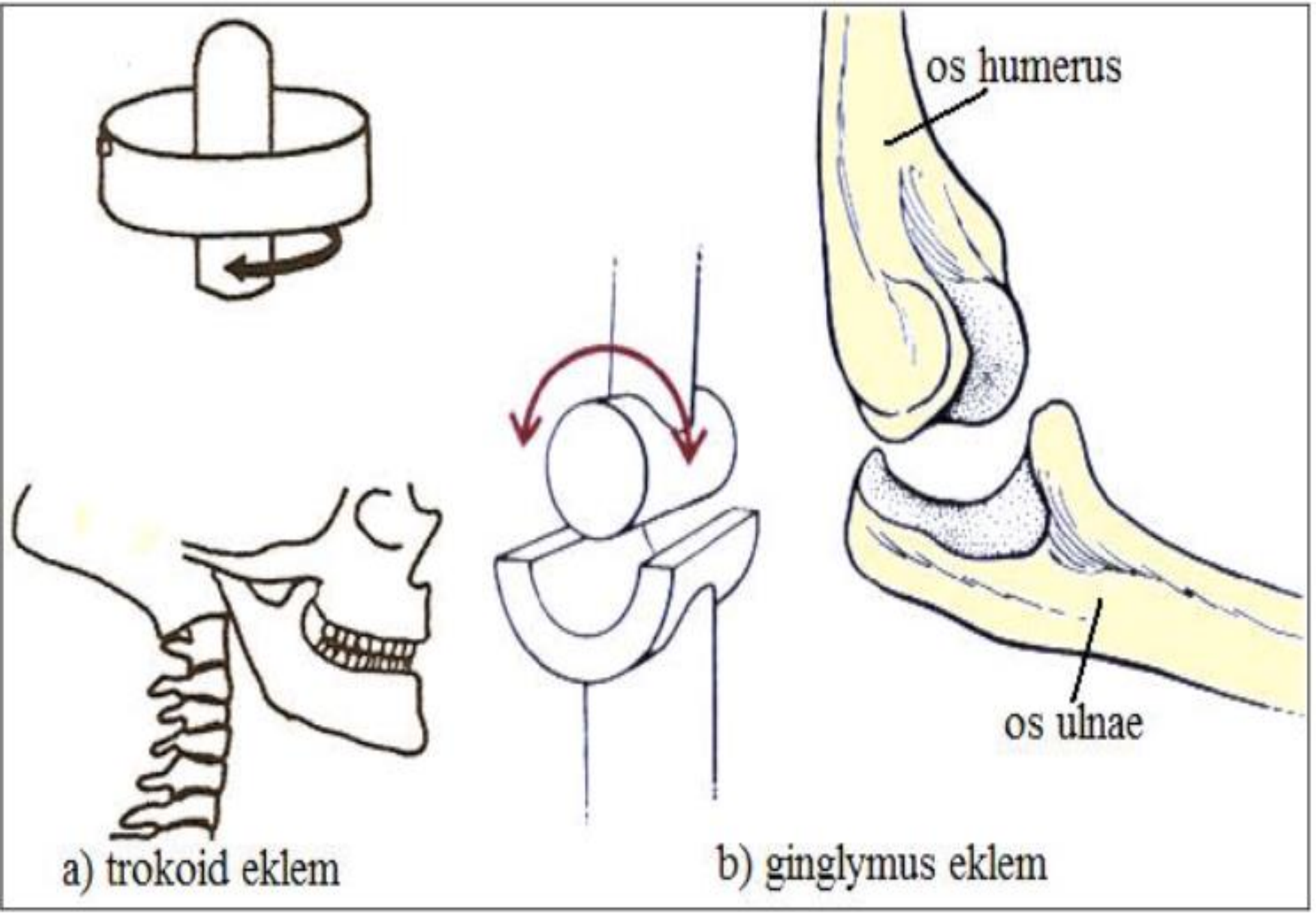
- ***Fleksiyon (Flexion) :*** Bükülme, eklemi oluşturan kemik arasındaki açının küçülmesidir. Örnek: Ön kolun, kol üzerine doğru bükülmesi gibi.
- ***Ekstansiyon (Extantion) :*** Gerilme, eklemi oluşturan kemikler arasındaki açının büyümesidir. Fleksiyon haline getirilen ön kolun eski haline gelmesi, yumruk halindeki elin parmaklarının açılması vb.
- ***Abduksiyon (Abduction) :*** Orta hattan uzaklaşma hareketidir. Ekstremitelerin gövdeden uzaklaştırılması, parmakların birbirinden uzaklaştırılması gibi.
- ***Adduksiyon (Adduction) :*** Abduksiyon hareketinin tersidir. Orta hatta yaklaştırma hareketidir. Ekstremitelerin gövdeye yaklaştırılması, açılan parmakların birleştirilmesi gibi.
- ***Rotasyon (Rotation) :***Eklemin kendi etrafında dönmesidir. Üçe ayrılır:

Pronasyon (pronation) : İçe dönme hareketi.
Supinasyon (supination) : Dışa dönme hareketi.
Sirkumdiksiyon (circumduction): Eklemin bir nokta etrafında dairesel dönme hareketidir.


Supination
Radius
Ulna
Pronation
Ulna
Radius

Oynar Eklem Çeşitleri

- Vücudumuzun en hareketli eklemleri olan oynar eklemler, eklem yüzlerinin şekline ve hareketin yapıldığı eksenlerin sayısına göre sınıflandırılır. Dört gruba ayrılır.
- Tek Eksenli Eklemler
  - ***Trokoid Eklem (Art. trochoidea-silindirik eklem) :*** Eklem yüzlerinden biri silindir şeklinde, diğeri buna uyacak yapı ve şekildedir.
  - Sadece vertikal eksende rotasyon hareketleri (içe, dışa, sağa, sola rotasyon) yapabilir. Radius başı ile ulna arasındaki eklem ve birinci boyun omuru atlas ile aksisin dens denilen çıkıntısı arasındaki eklemler trokoid eklemdir.
  - ***Ginglimus Eklem (Ginglymus, art. trochlearis-menteşe eklem) :*** Eklem yüzlerinden biri makara, diğeri bu makarayı içine alacak şekildedir.
  - Bu eklem, transvers eksen etrafında fleksiyon ve ekstansiyon hareketleri yapabilir.
  - Humerus ile ulna arasındaki eklemi, falankslar arasındaki eklemleri, ayak bileği eklemini örnek verebiliriz


os humerus
os ulnae
a) trokoid eklem
b) ginglymus eklem

İki Eksenli Eklemler

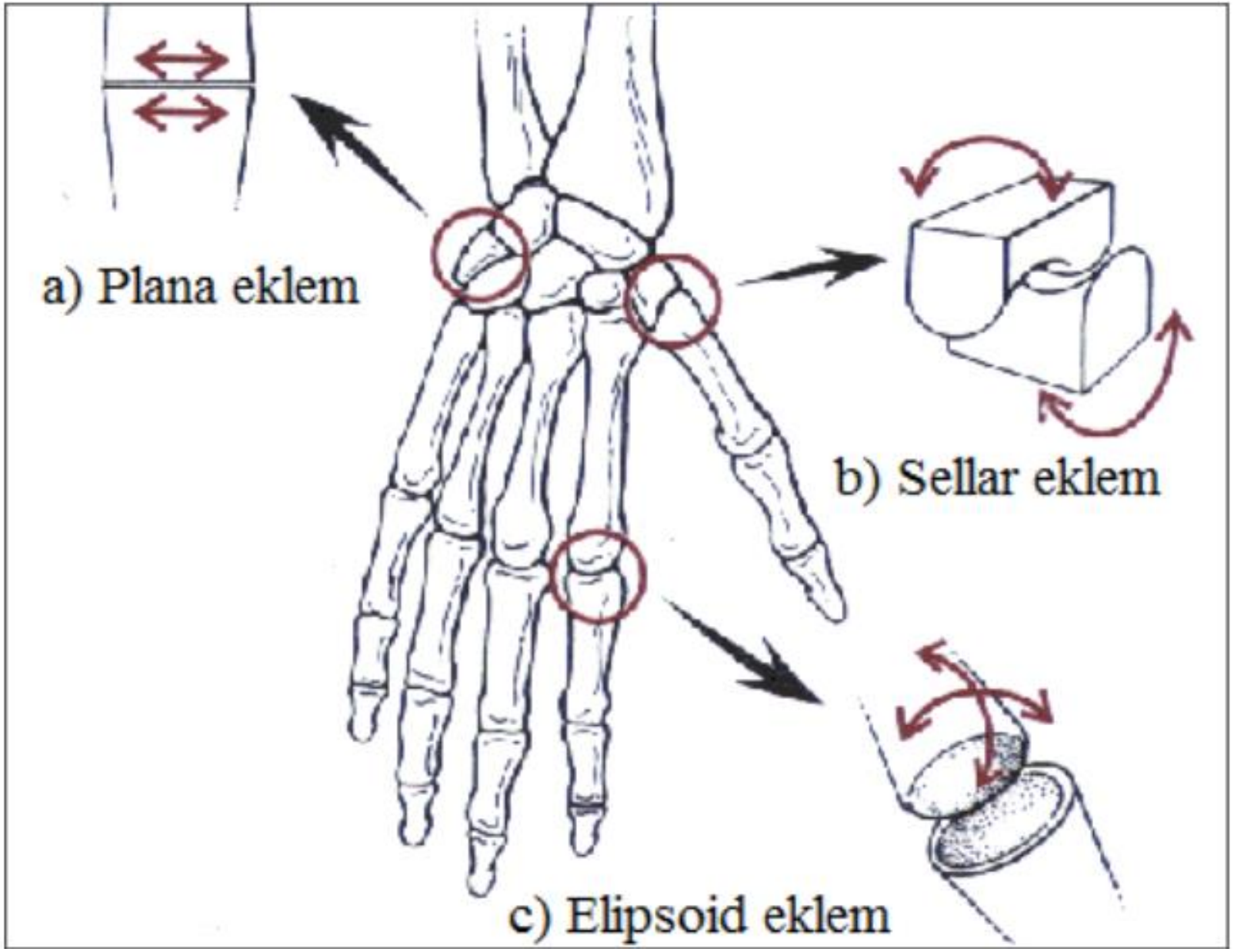
- ***Sellar Eklem (Art. sellaris-eyerimsi eklem) :*** Ekleme katılan her iki eklem yüzünde de hem konkavlık, hem konvekslik vardır.
- Eyer şeklindedir. Bu eklemler sagittal eksende abduksiyon ve adduksiyon, transvers eksende fleksiyon ve ekstansiyon hareketleri yapar.
- Bu eklem tipine el bile kemiklerinden trapez kemik ile birinci metakarpinin yaptığı eklemi örnek verebiliriz.

- ***Kondiloid Eklem (Art. condylaris) :*** Eklem yüzlerinden birinde konveks kondil, diğerinde bu çıkıntıya uyumlu eklem yüzü vardır.
- Fleksiyon, ekstansiyon, abduksiyon, adduksiyon, çok az da rotasyon yapabilir.
- Diz, eklemi bu eklem tipinin tipik örneğidir.

İki Eksenli Eklemler

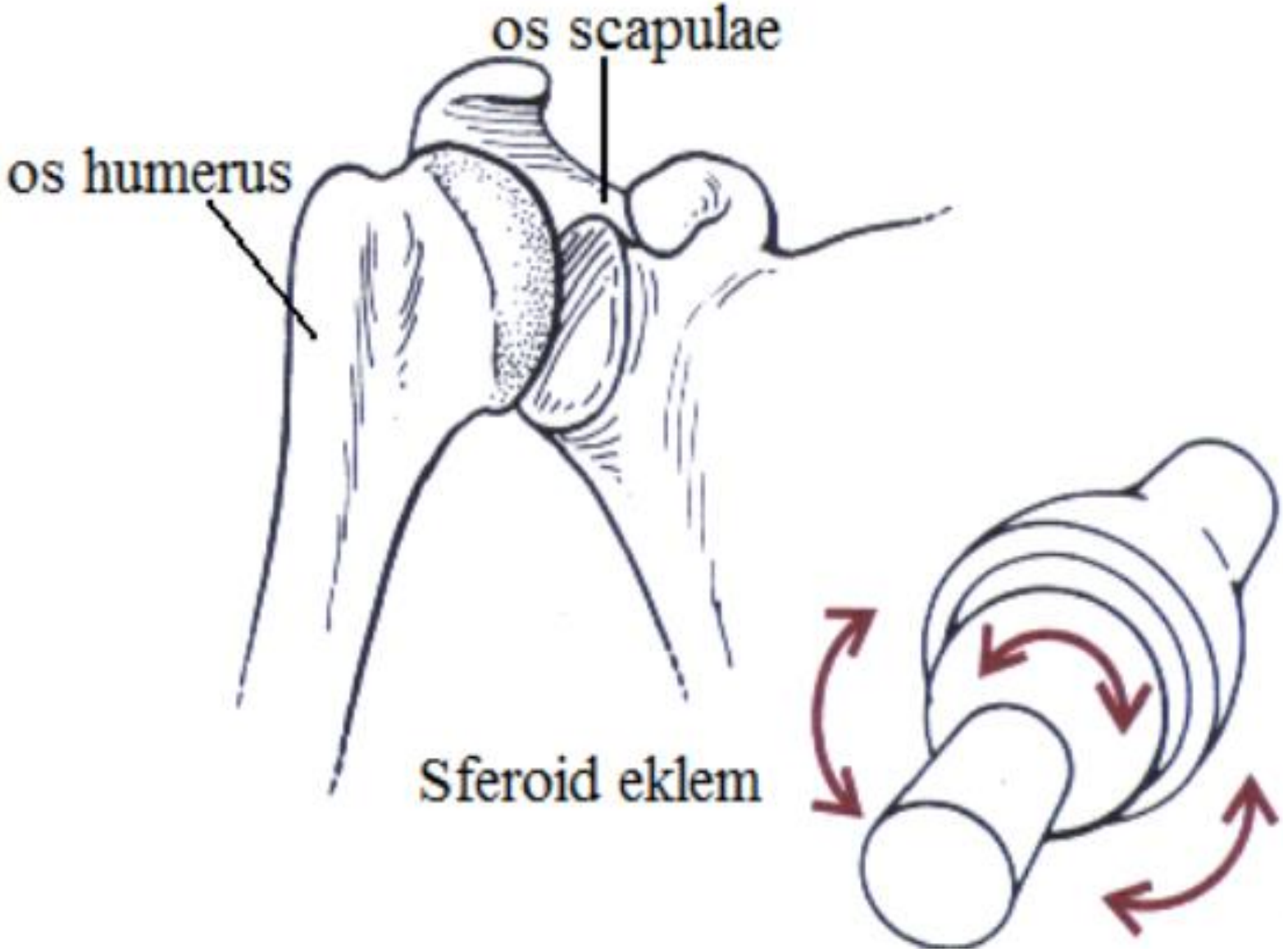
Elipsoid Eklem (Art. ellipsoidea) : Kondiloid eklemin bir çeşididir.

- Eklem yüzlerinden biri konveks, oval biçimdedir.
- Diğeri bu oval yüzü içine alacak şekilde çukurdur.
- Bu eklem sagittal eksende abduksiyon, adduksiyon, transvers eksende fleksiyon, ekstansiyon hareketleri yapabilir.
- Oksipital kemikle atlas arasındaki eklemi, metacarpilerle falankslar arasındaki eklemleri ve el bileği eklemini örnek verebiliriz.


a) Plana eklem
b) Sellar eklem
c) Elipsoid eklem

Çok Eksenli Eklemler

- ***Sferoid Eklem (Art. spheroidea-küresel eklem):*** Eklem yüzlerinden biri küre şeklinde yuvarlak, diğeri bu küreyi içine alacak şekilde çukurdur.
- Vücudun en hareketli eklemleridir.
- Her üç ekseni kullanarak tüm açısal hareketleri yapabilir.
- Omuz eklemi ve kalça eklemi sferoid tip eklemlerdir.


os scapulae
os humerus
Sferoid eklem

Eksensiz Eklemler

- ***Plana Eklem (Art. plana-düz eklemler) :*** Eklem yüzleri düzdür.
- Belli bir eksenleri yoktur.
- Sınırlı kayma hareketi yapabilirler.
- El bileği kemikleri (ossa carpi) ve ayak bileği kemiklerinin (ossa tarsi) birbirleri ile yaptığı eklemleri örnek verebiliriz.

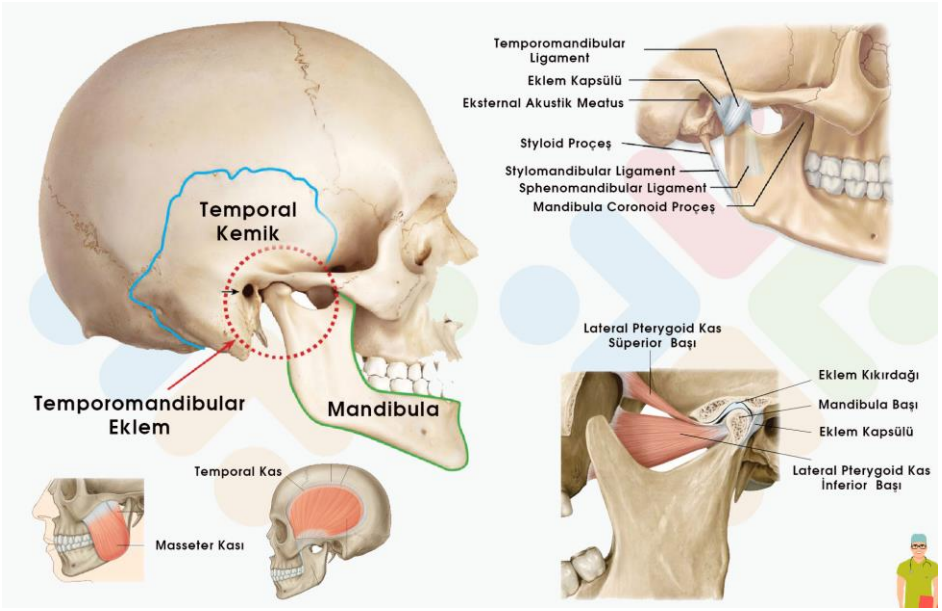
Vücuttaki Önemli Oynar Eklemler

Baş-Boyun Eklemleri

Üst Ekstremite Eklemleri

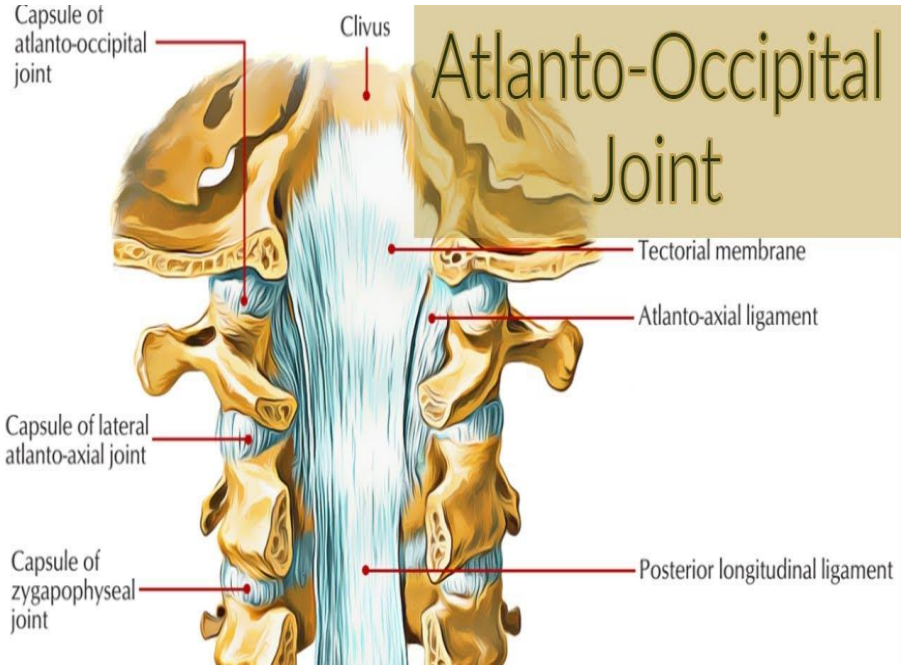
Alt Ekstremite Eklemleri

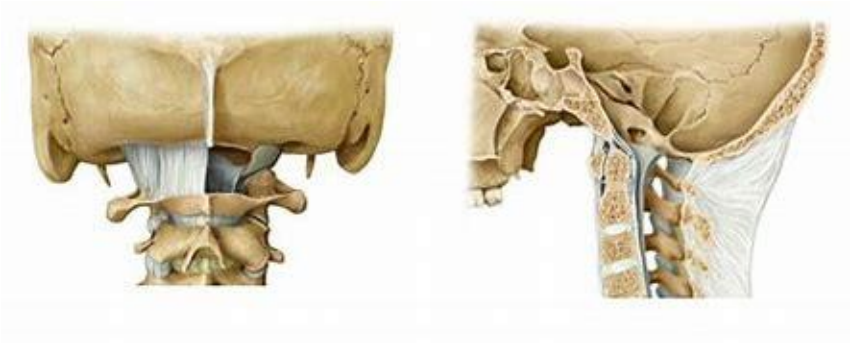
Alt Çene Eklemi (Temporamandibular eklem-art. temporamandibularis)



Temporal kemik ile mandibula arasındaki eklemdir. Başın tek oynar eklemidir. Alt çenenin aşağıya, yukarıya, öne, arkaya hareketini, az da olsa rotasyon hareketini yaptırır.

Atlantooksipital Eklem (Art. atlantooccipitalis)

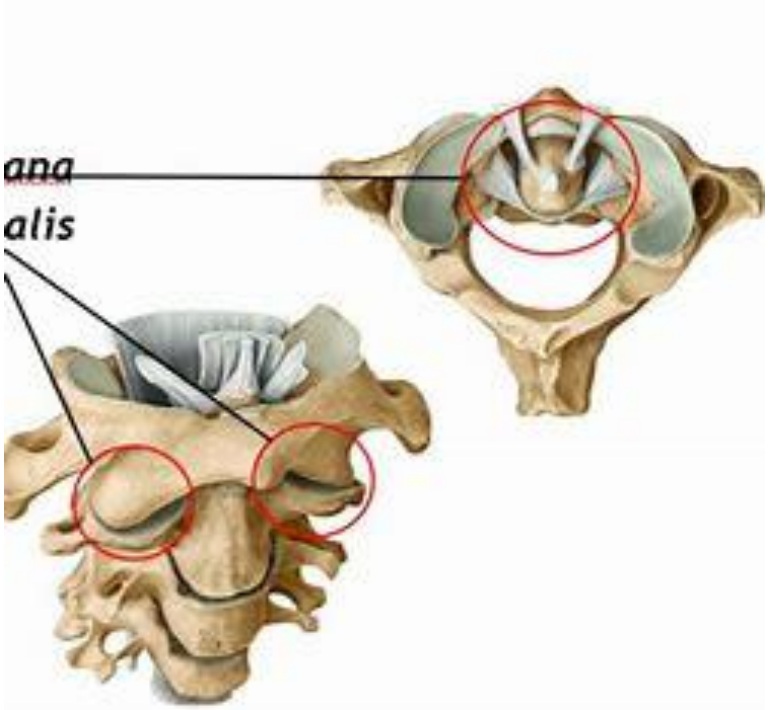




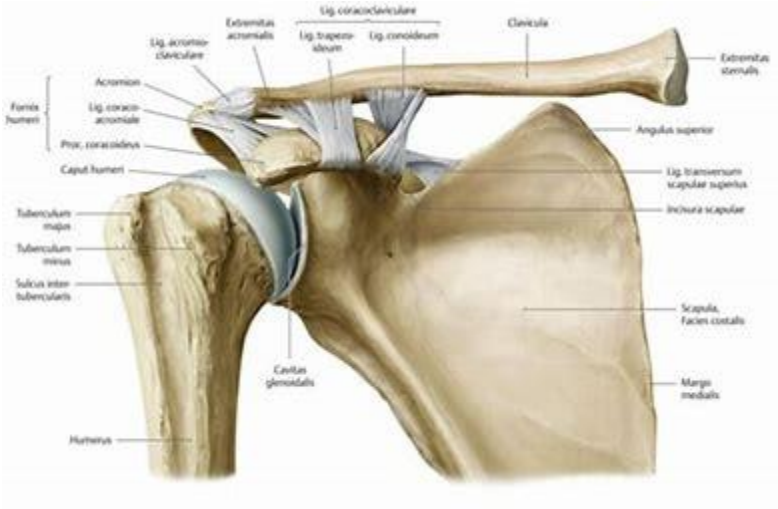
Oksipital kemik ve birinci boyun omuru atlas arasındaki elipsoid tip eklemdir. Başa, öne fleksiyon, ekstansiyon hareketleri, sağa sola eğme hareketleri yaptırır.

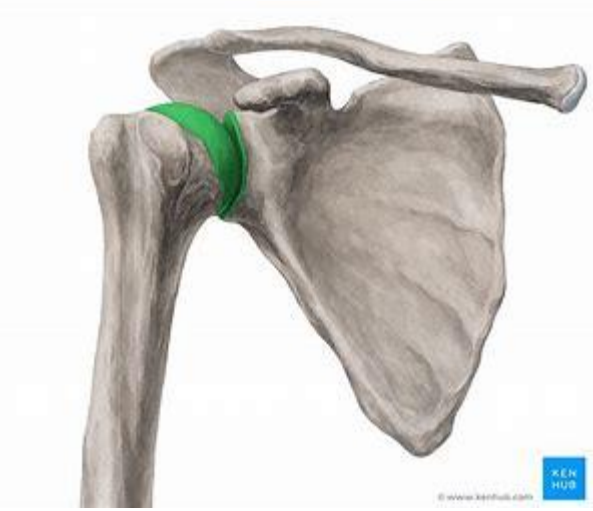
Atlantoaksiyal Eklem (Art. atlantoaxialis)

- Atlas ile ikinci boyun omuru aksisin densi arasındaki trokoid tip eklemdir. Başa, sağa sola dönme hareketi yaptırır.



Omuz Eklemi (Art. humeri)



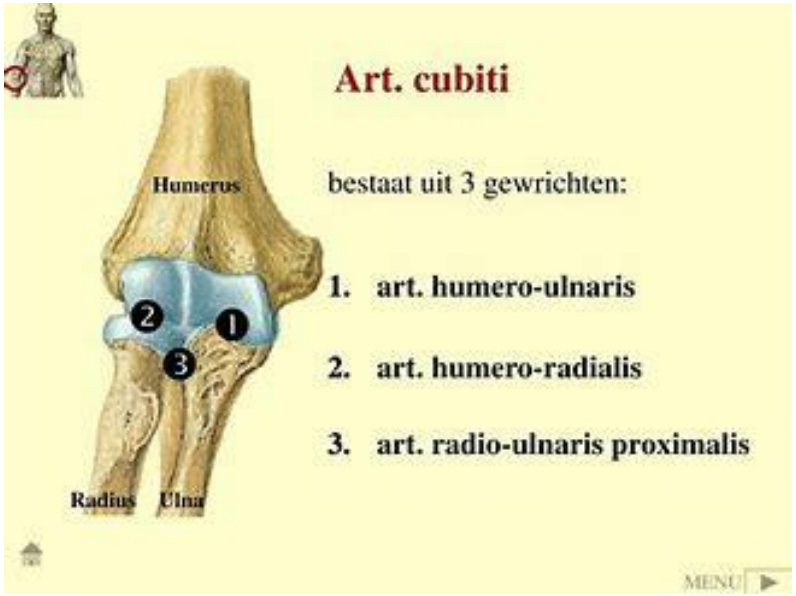


Humerus başı ile skapulanın sığ bir çukur olan glenoid çukuru arasında oluşan eklemdir. Sferoid (küresel) eklemdir. Hareket yeteneği çok fazladır. Tüm eklem hareketlerini yapabilir.

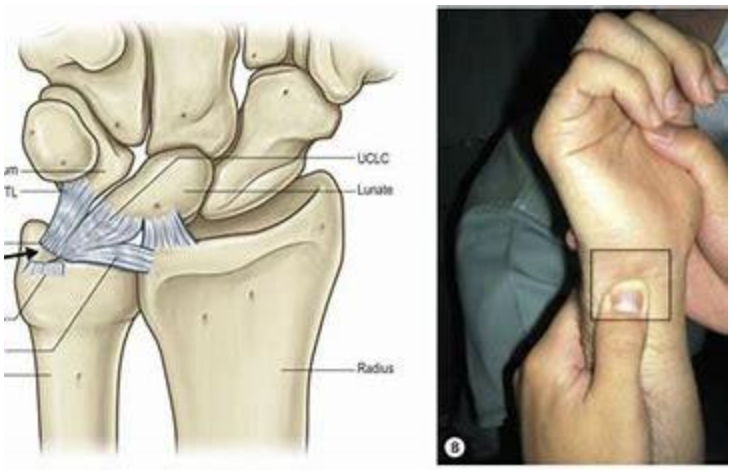
Dirsek Eklemi (Art. cubiti)

Humerusun alt ucu ile radius ve ulnanın üst uçları arasında oluşan üç eklemden ibarettir. Fonksiyonel olarak ginglimus tipte bir eklemdir. Fleksiyon, ekstansiyon hareketlerini rahatlıkla yapar.





El Bileği Eklemi (Radio karpal eklem, art. radiocarpae)



Radiusun alt ucu ile el bilek kemikleri, üst sıra ilk üç kemiği arasında oluşur. Elipsoid tiptedir. Fleksiyon, ekstansiyon, abduksiyon, adduksiyon hareketleri yapabilir.

- El bileği eklemi: Radiocarpal eklem
- Karpal eklemler
  - Mediokarpal
  - İnterkarpal

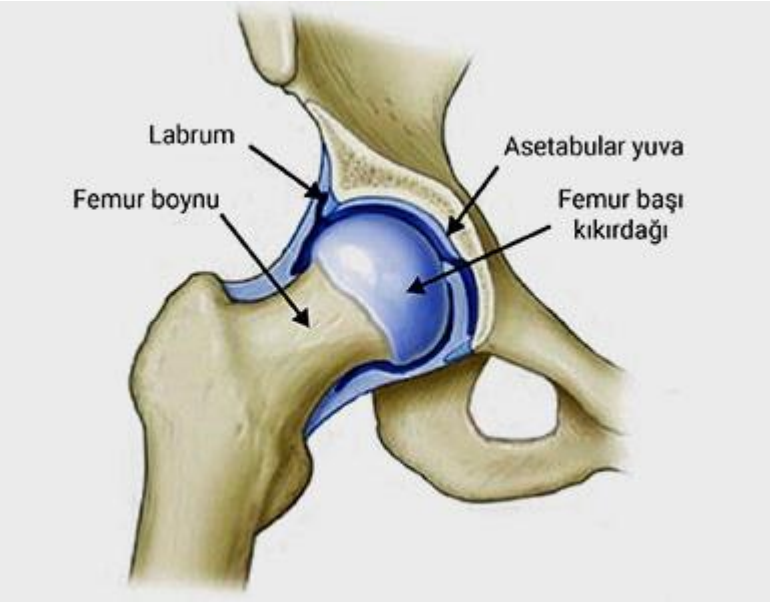


Vücuttaki Önemli Oynar Eklemler

- ➢ ***Kalça Eklemi: (Art. coxae)*** Femurun başı ile kalça kemiğinin acetabulum çukuru arasında oluşan sferoid tipte bir eklemdir. Omuz eklemi gibi tüm eksenleri kullanarak her tür hareketi yapabilir.
- ➢ ***Diz Eklemi: (Art. genus)*** Femurun alt ucu, tibianın üst ucu ve patella arasında oluşan bikondiller tipte eklemdir. Fleksiyon, ekstansiyon, rotasyon hareketi yapabilir. Diz ekleminde eklem içi bağlar ve menisküsler bulunur. (Bakınız Resim 6.2.)
- ➢ ***Ayak Bileği Eklemi: (Art. talocruralis, talokrural eklem)*** Tibia ve fibulanın alt uçları ile ayak bileği kemiklerinden talusun üst bölümü arasında oluşur. Menteşe Ģeklindedir. Ayağa; dorsifleksiyon, (ayak bileğinin ayakucunu yukarı kaldıracak şekilde bükülmesi) plantarfleksiyon (ayak bileğinin ayakucunu aşağı indirecek şekilde bükülmesi) hareketlerini yaptırır.

Kalça Eklemi (Art. coxae)

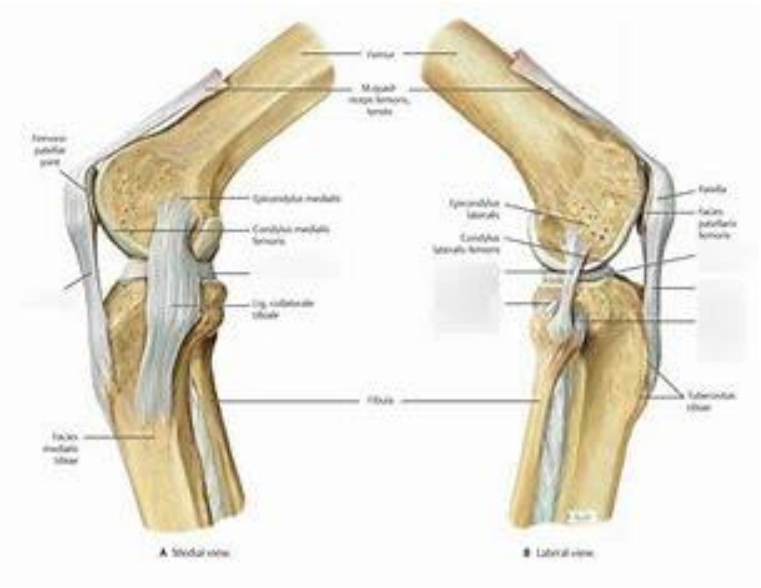
Femurun başı ile kalça kemiğinin acetabulum çukuru arasında oluşan sferoid tipte bir eklemdir. Omuz eklemi gibi tüm eksenleri kullanarak her tür hareketi yapabilir.

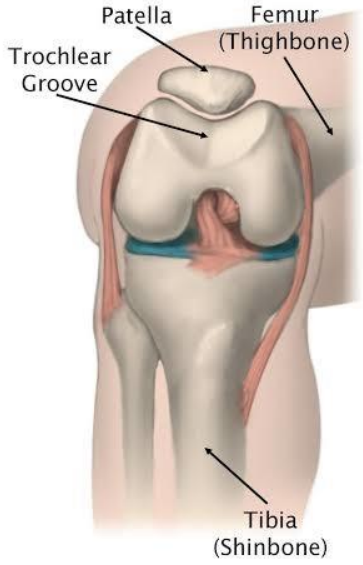




Diz Eklemi (Art. genus)

Femurun alt ucu, tibianın üst ucu ve patella arasında oluşan bikondiller tipte eklemdir. Fleksiyon, ekstansiyon, rotasyon hareketi yapabilir. Diz ekleminde eklem içi bağlar ve menisküsler bulunur.



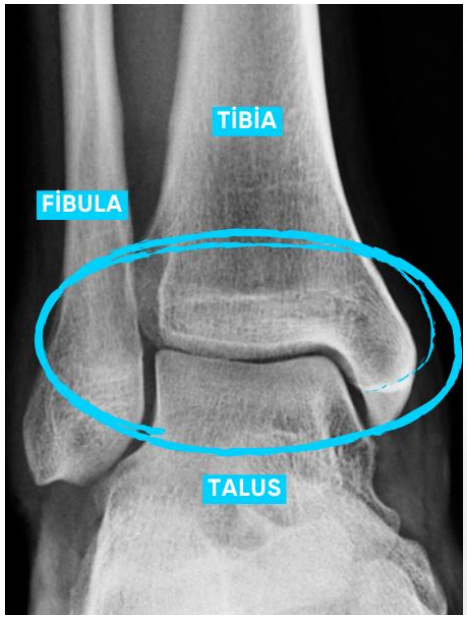


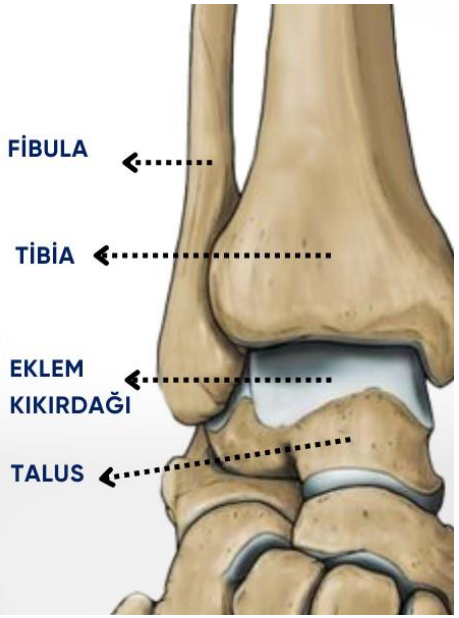


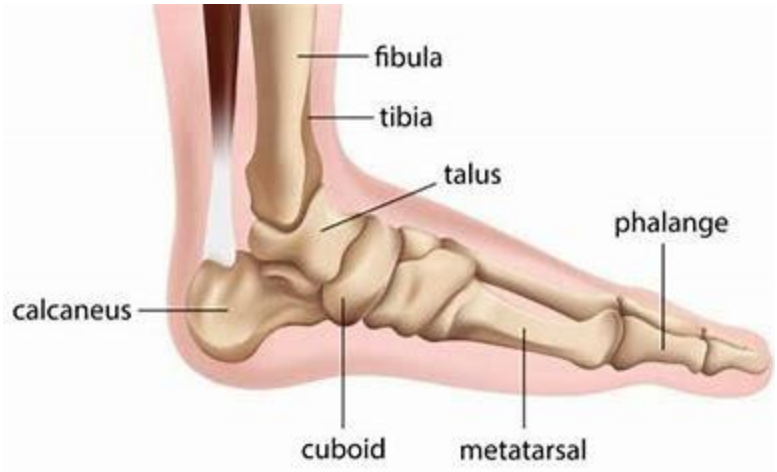
Ayak Bileği Eklemi (Art. talocruralis, talokrural eklem)

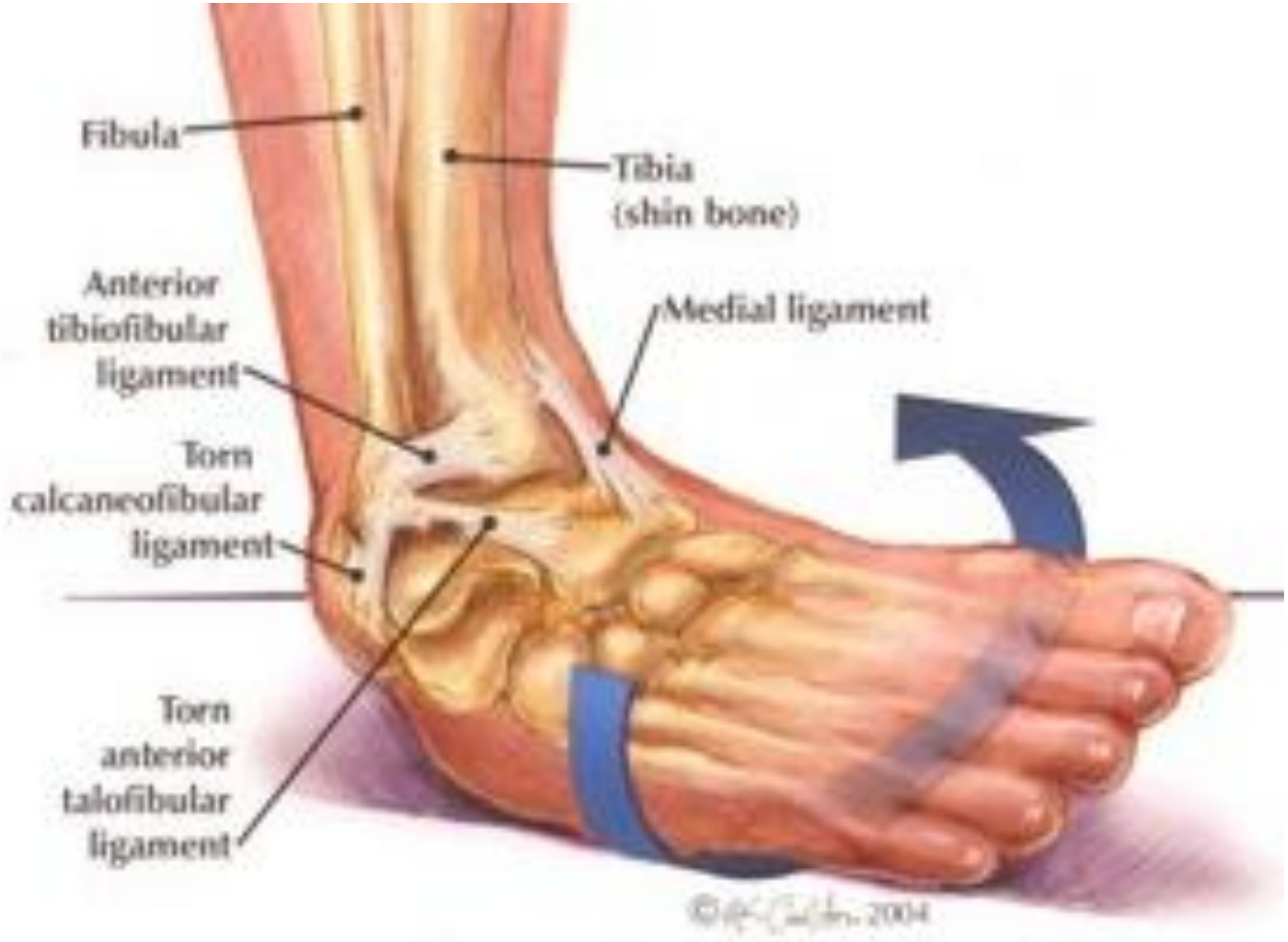
Tibia ve fibulanın distal uçları ile ayak bileği kemiklerinden talusun üst bölümü arasında oluşur. Menteşe şeklindedir.

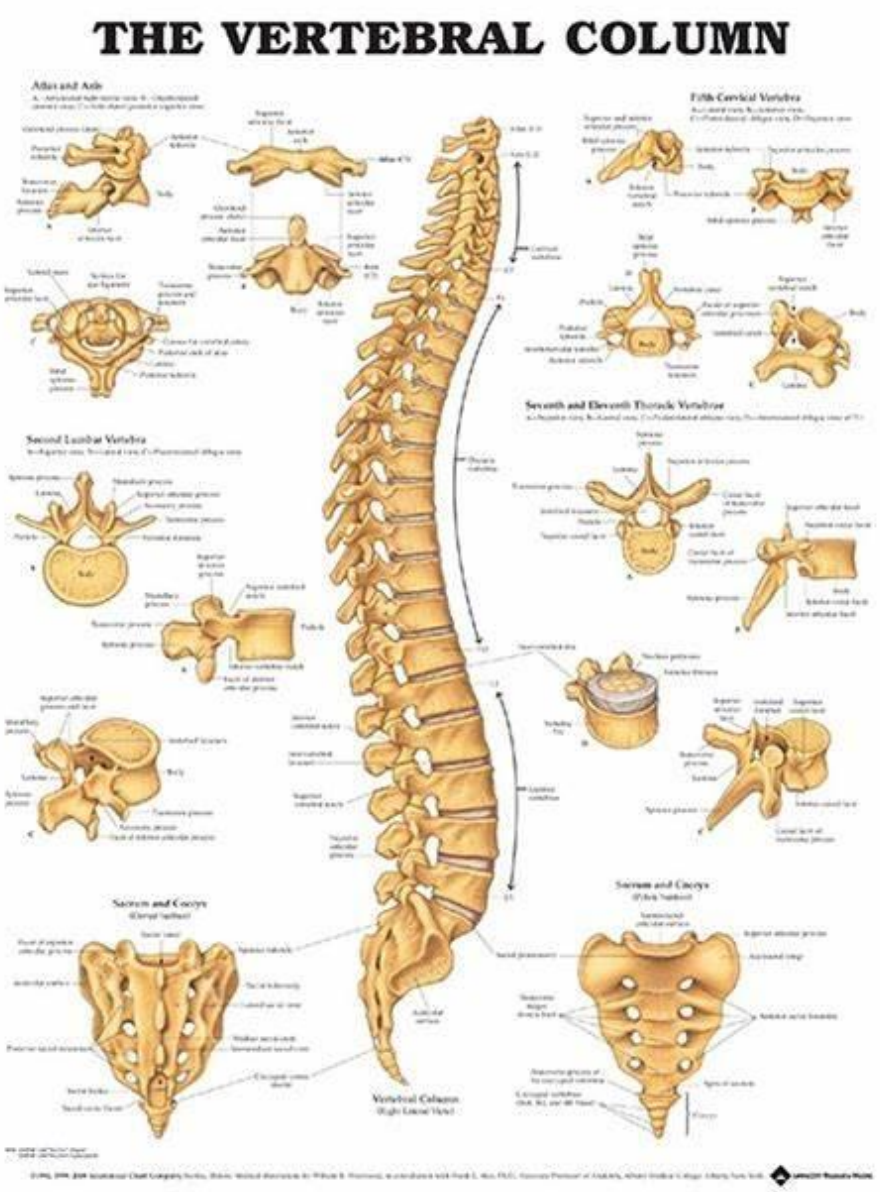
Ayağa; dorsifleksiyon, (ayak bileğinin ayakucunu yukarı kaldıracak şekilde bükülmesi) plantarfleksiyon (ayak bileğinin ayakucunu aşağı indirecek şekilde bükülmesi) hareketlerini yaptırır.








Fibula
Tibia
(shin bone)
Anterior
tibiofibular
ligament
Medial ligament
Torn
calcaneofibular
ligament
Torn
anterior
talofibular
ligament

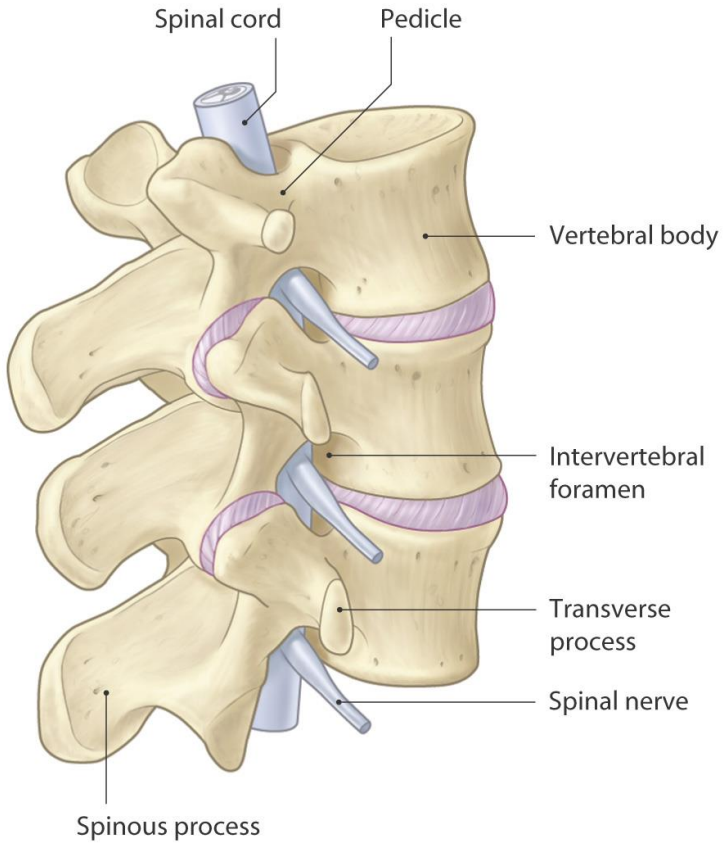


Art. atlantooccipitalis

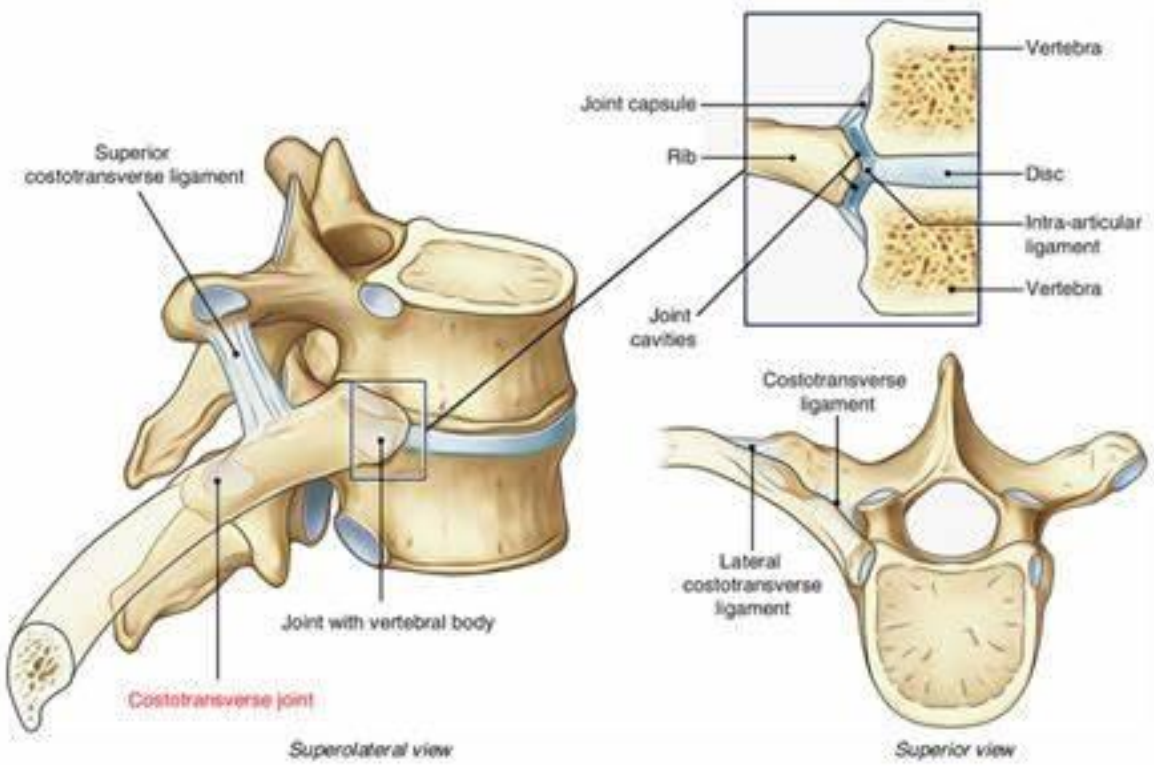
Art. atlantoaxialis

Artt. vertebrales

- Symphysis intervertebralis
- Artt. zygapophysiales
- Syndesmosis intervertebralis

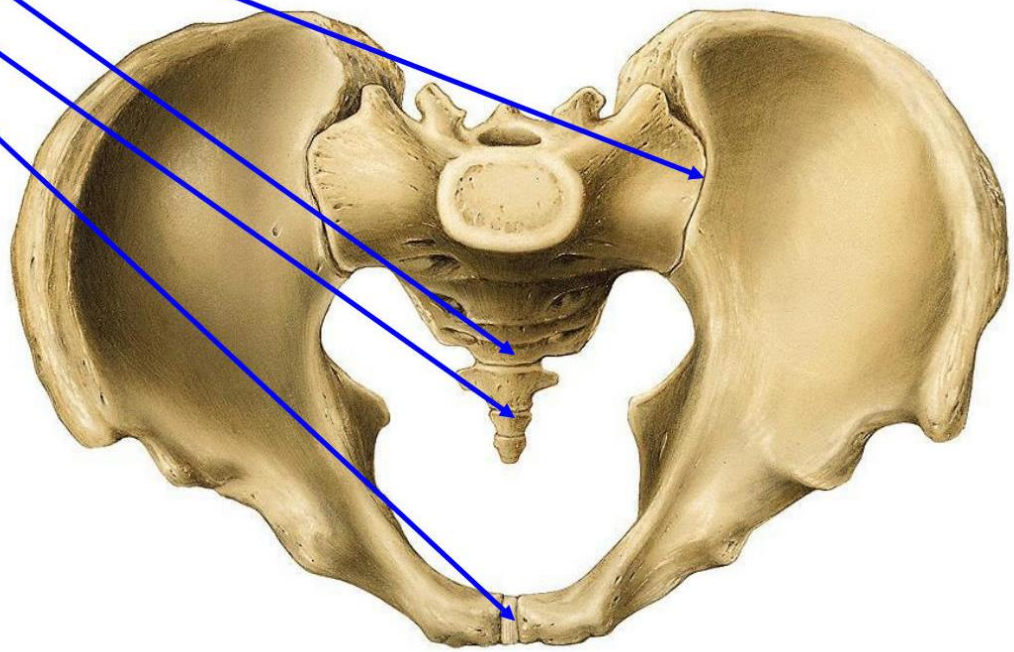


Art. Costotransversaria
Art. Capitis costae

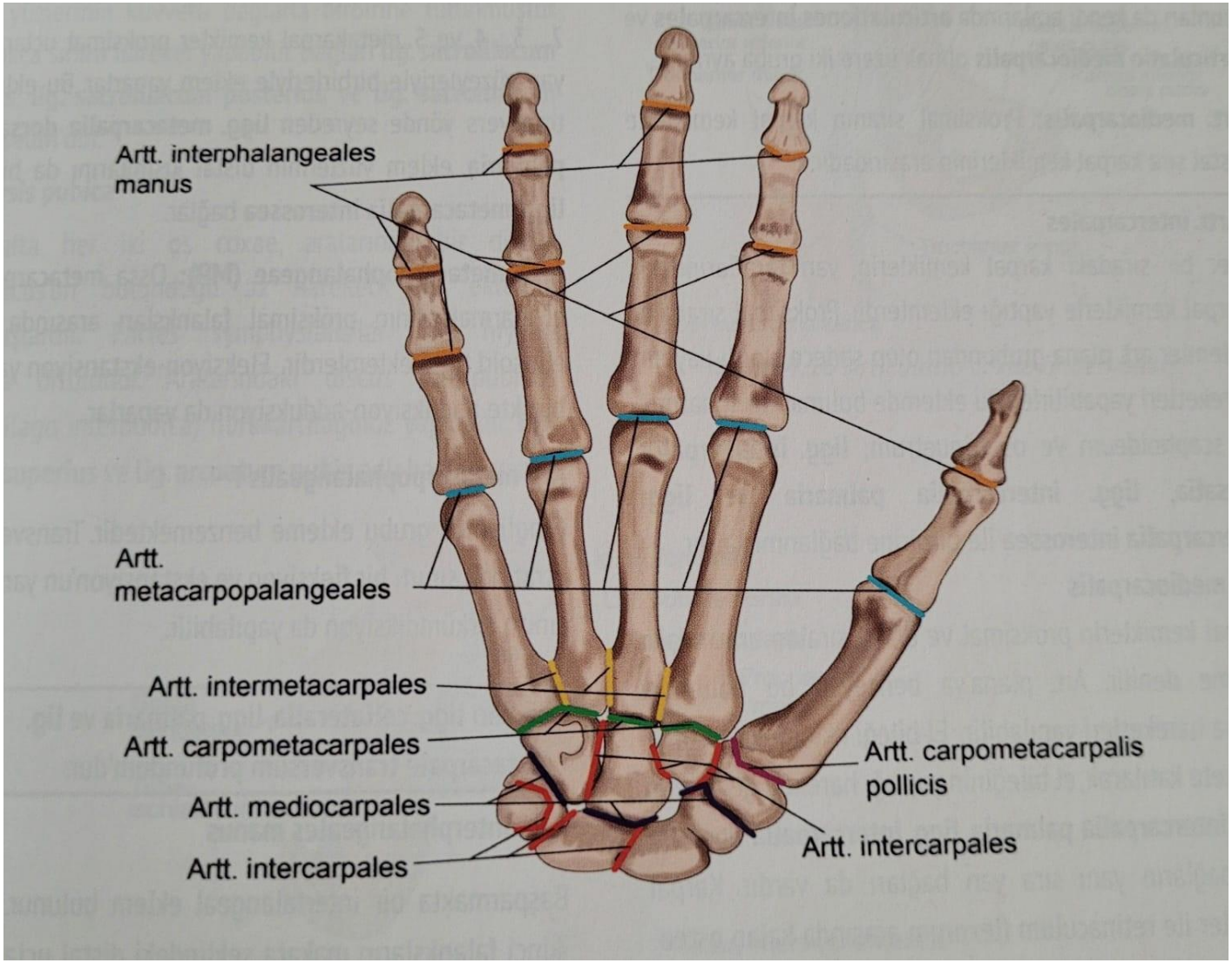


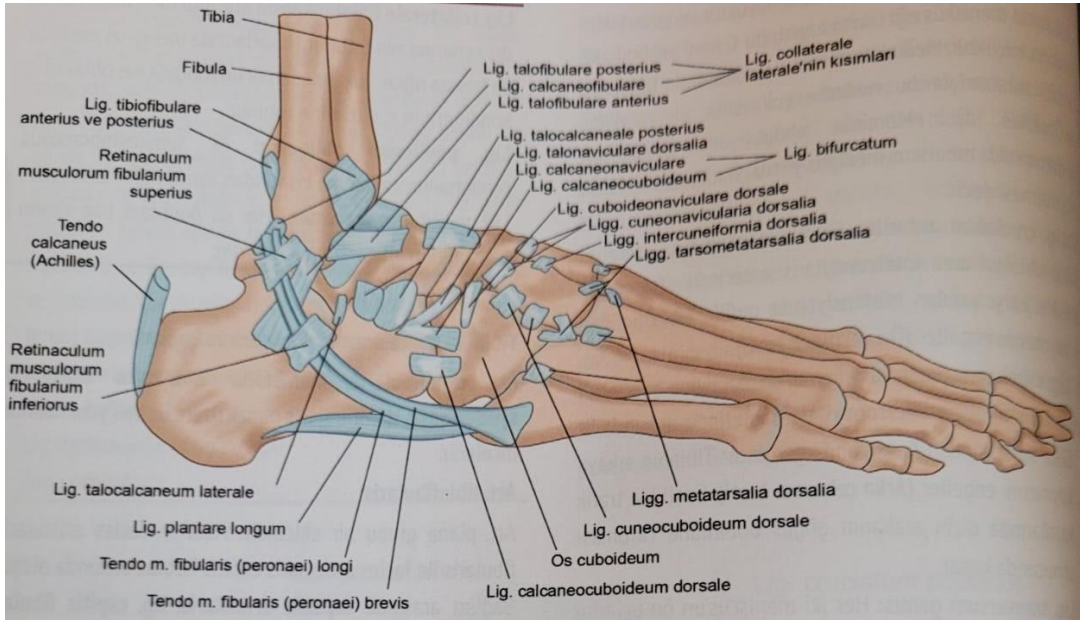
Pelvis eklemleri

- Art.sacroiliaca
- Art.sacrococcygea
- Art.intercoccygeus
- Symphysis pubica

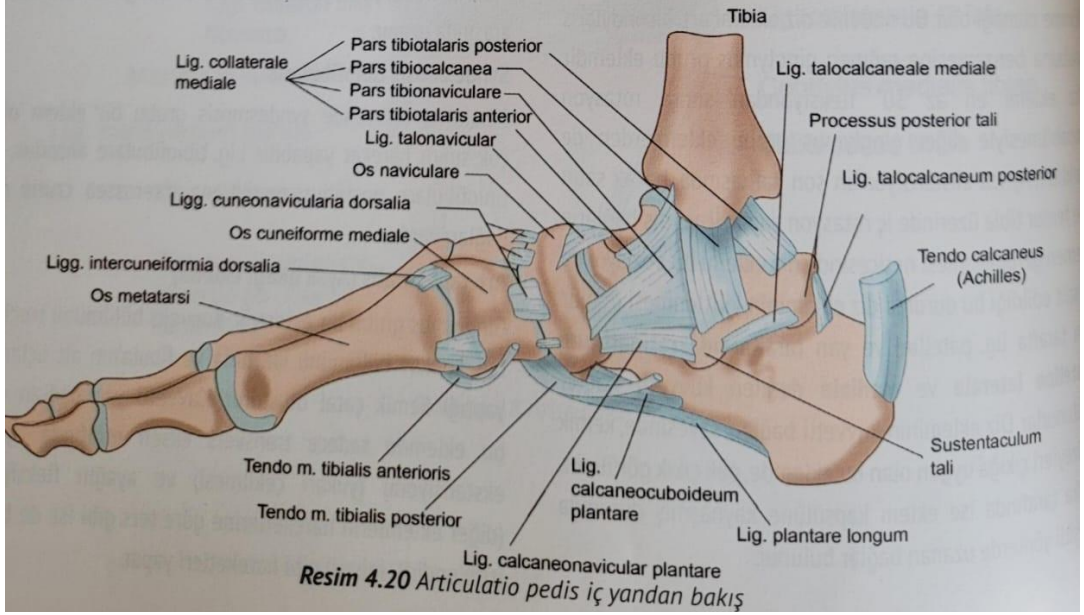


Art. Manus

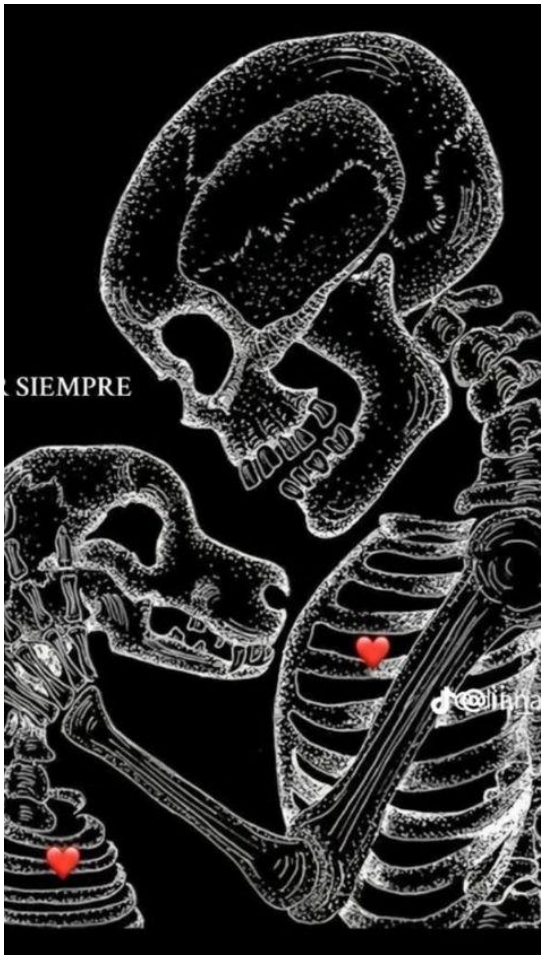

Artt. interphalangeales manus
Artt. metacarpopalangeales
Artt. intermetacarpales
Artt. carpometacarpales
Artt. mediocarpales
Artt. intercarpales
Artt. carpometacarpalis pollicis
Artt. intercarpales



Resim 4.19 *Articulatio pedis dış yandan bakış*



Resim 4.20 *Articulatio pedis iç yandan bakış*



- Anatomik hareketler 3d animasyonlu anlatım (https://www.youtube.com/watch?v=25DUhClUOEE)
- Eklem Sistemi Anatomisi - Oynamaz Eklemler Ve Yarı Oynar Eklemler -Syndesmosis - Sutura - Bölüm 1 (https://www.youtube.com/watch?v=P0g8jPei2ac)
- Eklem Sistemi Anatomisi -Eklemin Yapısı -Facies articularis-Cartilago Articularis-Eklem Sıvısı 2 (https://www.youtube.com/watch?v=3DlJHua2WyY)
- Eklem Sistemi Anatomisi |Eklem Hareketleri ,Fleksiyon ,Ekstansiyon,Abduksiyon ,Adduksiyon, Bölüm3 (https://www.youtube.com/watch?v=Zil8lHFcgAk&t=16s)
- Eklem Sistemi Anatomisi |Sferoid Eklem, Trokoid Eklem, Plana Eklem, Elipsoid Eklem, Trokoid Eklem-4

https://www.youtube.com/watch?v=hwHug7ERCM4&t=11s

- Eklem Sistemi Anatomisi |BİLİNMESİ GEREKEN EN ÖNEMLİ EKLEMLER, Art. humeri Art. cubiti Art. Coxae (https://www.youtube.com/watch?v=BWM8ZVQCKhU)
- https://iskelet.gen.tr/